实验一：机械臂系统组成认知实验指导

一、实验目标

1. 通过 myBlockly 熟悉机械臂操作及对应 API，掌握使用 Python 根据给定关节矢量控制机械臂运动并读取末端位姿的方法。

2. 理解机械臂末端位姿所采用的参考坐标系，明确原点位置及 X、Y、Z 轴正方向。

3. 掌握 DH 模型与正运动学计算方法，使用 Python 建模，对比理论位姿与机械臂反馈位姿，并分析误差来源。

4. 使用 Python 编写机械臂控制程序，完成创意舞蹈任务。

5. 按验收要求展示代码与实验结果，提高硬件控制、数据处理及理论联系实际的能力。

二、准备

1. 根据机械臂参数（图 1）初步建立 DH 参数表。表中应包含六个关节的参数，注明采用标准 DH 还是修正 DH、长度与角度单位，以及关节零位偏置（如有）。实验中根据坐标系辨识结果完善该表。

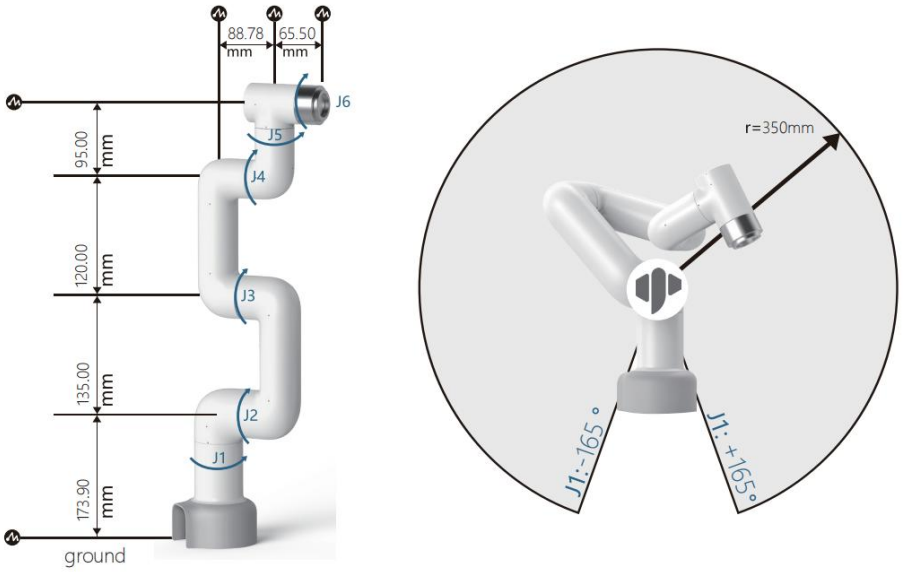


图 1 机械臂相关参数（原资料）

机械臂资料：https://docs.elephantrobotics.com/docs/gitbook/2-serialproduct/2.2-320/2.2.2-PI.html

2. 了解机械臂控制 API（见附录），熟悉关节运动、关节角读取和末端位姿读取方法。

API 资料：https://docs.elephantrobotics.com/docs/gitbook/7-ApplicationBasePython/7.2_API.html

三、教学演示

- 机器人系统组成认知。
- 机械臂使用方法介绍。
- 实验任务、课内验收及实验报告要求介绍。

四、实验与验收

Step 1. 操作熟悉与坐标系辨识

先使用 myBlockly 熟悉机械臂操作，再使用 Python 控制机械臂运动并读取末端位姿，确定参考坐标系的原点及 X、Y、Z 轴正方向，结合机械臂结构和运动前后的坐标变化说明依据。

本步留存：保存 Python 源码和运行截图；拍摄机械臂照片，标注原点 O 和三轴正方向，记录用于判断方向的运动前后坐标，并放入报告。myBlockly 仅用于熟悉操作，验收与报告代码统一使用 Python。

Step 2. Python 控制与位姿读取

参考 myBlockly 生成的 Python 代码及机械臂 API，编写并运行 Python 程序，使机械臂依次到达课上给定的两组关节矢量，并在到位后读取当前关节角和末端位姿。关节顺序均为 J1～J6；位置单位为 mm，角度单位为度。

两组关节矢量沿用课件：① [-10, 成员 1 学号末两位, -30, 成员 2 学号末两位, -50, 60]，单位为度；② [0, -1, 1.5, -1, 0.5, 小组序号/10]，单位为弧度。报告须填写替换后的实际数值；第二组调用 send_angles 前须转换为度，三角函数计算时统一使用弧度。

运行前检查关节限位与运动路径，速度设置为 1～20；若给定矢量不适用于现场设备，先请助教确认，控制与理论计算使用同一组经确认的输入。

本步留存：保存 Python 源文件（.py）；两组分别保存包含输入矢量、当前关节角和 get_coords() 反馈位姿的运行截图，并各拍摄一张到位后的机械臂姿态照片。数值填入报告结果表，照片与截图注明组别。

Step 3. DH 建模、正运动学与结果比较

建立 DH 建模坐标系并绘制建系图，标注基坐标系、各关节坐标系和末端坐标系的原点、三轴正方向及对应关节转轴。完善本组 DH 参数表，使用 Python 根据该表实现正运动学计算，得到末端位置和 RPY 角。

对 Step 2 的两组关节矢量，分别用本组 DH 模型计算理论位姿，与机械臂到位后 get_coords() 返回的反馈位姿比较。结果表列出每组输入、理论与反馈的 x、y、z、rx、ry、rz，以及位置误差和三个角度误差，位置使用 mm，角度使用度。

本步留存与提交：报告中给出建系图、六关节 DH 参数表及两组位姿比较表；正运动学 Python 源文件（.py）随报告提交。DH 表可用表格或清晰图片呈现，注明参数、单位和 DH 约定。

Step 4. 机械臂创意舞蹈

使用 Python 按自行设计的节奏和动作序列，完成 20～60 秒的机械臂创意舞蹈。动作应连贯、有变化，并满足关节限位及安全要求。课内展示完整舞蹈，报告中简述动作设计。

本步留存与提交：保存 Python 舞蹈程序和录制视频。视频作为实验报告附件上传，倍速后时长不超过 10 秒，文件大小不超过 50 MB；在报告或视频说明中注明原始时长和倍速。舞蹈 Python 源文件（.py）随报告提交。

课内验收

1. 结合标注照片与运动前后的坐标变化，说明末端位姿参考坐标系的原点和三轴正方向及判断依据。（Step 1）

2. 现场运行 Python 程序，使机械臂依次到达两组给定关节矢量；到位后读取并展示当前关节角及 get_coords() 六项反馈位姿。说明输入的关节顺序、单位、第二组的角度转换及到位判断方法。（Step 2）

3. 现场展示 20～60 秒的完整机械臂创意舞蹈，展示实际运行的 Python 源码，并说明动作顺序及速度、停顿设置。（Step 4）

实验报告验收

1. 坐标系辨识：阐述末端位姿参考坐标系的原点位置与三轴正方向，给出判断依据，插入标注照片、Python 运行结果截图及相关坐标变化记录。（Step 1）

2. 建模与结果分析：给出与 DH 表一致的建系图，标明各坐标系的原点、三轴方向及关节转轴；给出完整 DH 表和采用的约定。提交正运动学 Python 源码，列出两组输入、理论位姿、get_coords() 反馈位姿及误差，插入运行截图和对应姿态照片，并结合本组结果分析差异。（Step 2、3）

3. 舞蹈与附件：正文简述动作设计，随报告提交控制、位姿读取、正运动学及舞蹈 Python 源文件（.py），以及符合时长和大小要求的舞蹈视频。照片和截图放在对应结果旁，加简短图注；文件名注明步骤或矢量组别。（Step 1～4）

4. 实验中遇到的问题、解决方法及个人思考与收获，可根据实际情况填写（非必需）。

五、评价标准

总分 100 分＝课堂验收 50 分＋课后实验报告 50 分，两部分分别记录后相加。课堂依据现场运行与说明评分，报告依据建模、结果比较及分析评分。所有验收和提交的程序均使用 Python。

1. 课堂验收（50 分）

评分项目	分值	得分依据
参考坐标系辨识	10	正确说明原点位置及依据，4 分；正确说明 X、Y、Z 正方向及依据，每轴 2 分，共 6 分。
Python 控制与反馈读取	25	两组各 10 分：使机械臂到达给定关节矢量，5 分；到位后读取并展示 get_coords() 六项反馈位姿，5 分。 程序说明 5 分：关节顺序、输入单位及第二组角度转换说明正确，3 分；读取当前关节角并说明到位判断方法，2 分。
创意舞蹈	15	现场完整展示 20～60 秒舞蹈，5 分；动作连贯且有变化，5 分；展示实际运行的 Python 源码，说明动作顺序、速度及停顿设置，5 分。

2. 课后实验报告（50 分）

评分项目	分值	得分依据
建系图与 DH 表	20	建系图 10 分：原点、三轴方向及转轴标注完整，5 分；坐标系定义与 DH 表一致，5 分。 DH 表 10 分：六关节参数完整，5 分；参数、单位、DH 约定及零位偏置（如有）正确，5 分。
正运动学 Python 代码	10	依据本组 DH 表正确实现正运动学计算，6 分；从计算结果正确得到末端位置和 RPY 角，各 2 分，共 4 分。提交完整 .py 源码及两组输出。
理论与反馈位姿比较	10	两组各 5 分：理论/反馈六项位姿及误差数据完整，1 分；位置误差计算正确且不超过 10 mm，2 分；三个角度误差计算正确且均不超过 1°，2 分。各子项分别计分。
结果与误差分析	10	结合本组数据说明差异或一致性，4 分；结合本组 DH 模型及计算过程分析原因，4 分；提出具体核查或改进办法，2 分。

报告、Python 源码及舞蹈视频一并提交。两组位姿比较中，位置或角度未达到误差阈值，只扣对应子项分数，建模和分析按各自标准计分。

位置误差：$e = \sqrt{[(x_{理论} - x_{反馈})^2 + (y_{理论} - y_{反馈})^2 + (z_{理论} - z_{反馈})^2]}$，单位为 mm。各角度误差按 360° 周期取最小差值，单位为度。

六、附录

相关 API

以下连接方式对应课件中的 MyCobot 320 树莓派设备；端口和库版本以现场环境为准。

1. 导入包

```
from pymycobot.mycobot320 import MyCobot320
import time
```

2. 初始化对象

```
mc = MyCobot320('/dev/ttyAMA0', 115200)
```

3. 机械臂上电和断电

```
mc.power_on()    # 上电，使能机械臂
mc.power_off()   # 断电；执行前确保手臂有安全支撑
```

4. 关节控制与位姿读取

API	参数与作用
mc.send_angle(id, degree, speed)	控制单个关节。id 为 1～6，degree 为目标角度（度）；本实验 speed 为 1～20。
mc.send_angles(angles, speed)	控制六个关节。angles 按 J1～J6 排列，共六个角度值（度）；本实验 speed 为 1～20。
mc.get_angles()	读取当前六个关节角，顺序为 J1～J6，单位为度。
mc.get_coords()	读取末端位姿 [x, y, z, rx, ry, rz]。位置单位为 mm，姿态角单位为度。

运动指令发出不代表机械臂已到位，应确认运动结束后再读取结果。time.sleep(t) 的 t 单位为秒；等待时间应能覆盖本次运动。程序中保存返回的数值，用于报告比较。

5. myBlockly 使用

① 单击打开 myBlockly，选择 MyCobot 320，设置端口 /dev/ttyAMA0、波特率 115200。② 从工具箱拖入初始化、上电、关节控制、等待和读取模块，在工作区连接。③ 运行前检查每个运动模块的速度为 1～20。④ 切换 Python 页查看对应代码；通过菜单保存/载入程序。

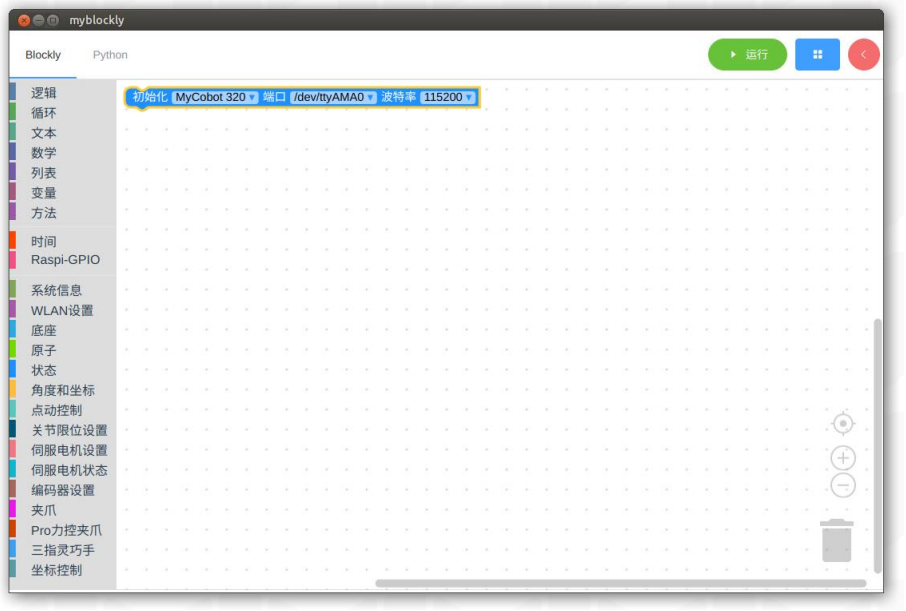


图 2 myBlockly 界面与初始化示例（复用课件图片）

图 3 保留原指导书的位姿查看示例。截图中的机型、速度或连接参数若与当前要求不同，以本页文字及课件中 MyCobot 320 的设置为准。末端位姿应通过读取模块/API 获取；按课件要求，不使用无法设置运动速度的快捷控制面板进行运动。

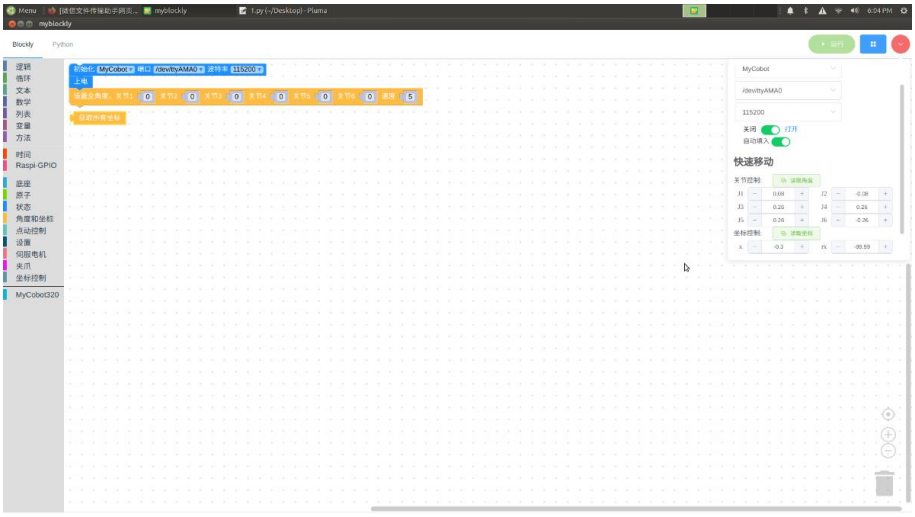


图 3 读取与查看位姿的界面示例（原指导书）